ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

AC = CB avec C ≠ 0 : A et B ont une valeur propre commune

Soient $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $C \neq 0$ et $AC = CB$.

1. Montrer que $P(A)C = CP(B)$ pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$.
2. En déduire que A et B ont une valeur propre commune.